Circuit RLC

PARTIE 01

Oscillations libres amorties (RLC série)

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT RLC · PARTIE 01

Oscillations libres amorties *(RLC série)*

Un condensateur chargé qu'on laisse se décharger dans une bobine ne se vide pas tranquillement : il oscille. Dans cette partie, tu vas monter ton premier circuit RLC série, comprendre comment l'énergie fait la navette entre le condensateur et la bobine, puis découvrir le régime pseudo-périodique et son enveloppe exponentielle. Tu apprendras enfin à calculer et à mesurer la pseudo-période, la carte d'identité de ton circuit.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Une radio, une voiture, une balançoire

01 Le circuit RLC série

02 La décharge oscillante

03 Régime pseudo-périodique et enveloppe

04 La pseudo-période $T \approx T_0$

05 L'oscillateur mécanique jumeau

00 MOTIVATION

Une radio, une voiture, une balançoire

Ce soir, tu allumes un vieux poste de radio et tu tournes le bouton : après un bref brouhaha, une station sort, nette et claire. Dans la voiture de tes parents, quand vous passez un dos d'âne, la suspension encaisse le choc puis se stabilise en un ou deux rebonds. Et sur la cour, quand tu pousses un ami sur une balançoire, tu apprends vite qu'il faut pousser au bon rythme pour qu'il monte toujours plus haut.

Ces trois scènes racontent la même physique : des oscillations qui naissent, s'amortissent ou s'entretiennent. Ce chapitre te donne les clés électriques de cette histoire : un condensateur, une bobine et une résistance réunis dans le même circuit — le célèbre circuit RLC. Tu vas voir que derrière un poste de radio se cache… une balançoire.

01 NOTION 1

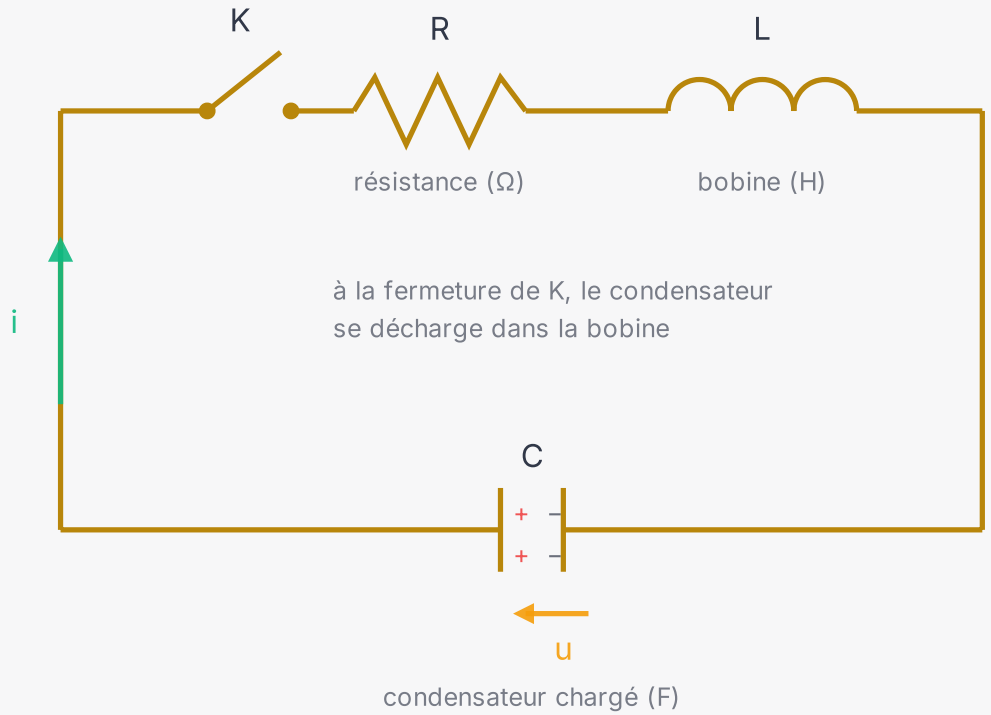
Le circuit RLC série : trois composants, un seul chemin

On branche en série une résistance, une bobine et un condensateur préalablement chargé, le tout fermé par un interrupteur. Un seul chemin pour le courant, mais trois tempéraments très différents : la résistance freine et chauffe, la bobine déteste les variations du courant, le condensateur stocke des charges. Avant d'animer ce trio, il faut savoir dessiner le circuit et nommer chaque grandeur.

📌 DÉFINITION — CIRCUIT RLC SÉRIE

Un circuit RLC série est un circuit dans lequel une résistance R (en Ω), une bobine d'inductance L (en H) et un condensateur de capacité C (en F) sont traversés par le même courant i (en A). La tension u (en V) se mesure aux bornes du condensateur.

🧠 Lis le schéma : le condensateur, déjà chargé, va se décharger dans la bobine à travers R quand on ferme K. La flèche verte donne le sens conventionnel du courant i, la flèche orange la tension u aux bornes du condensateur.



La relation fondamentale du condensateur

$$q = C \cdot u$$

q en coulombs (C), C en farads (F), u en volts (V) : plus C est grande, plus le condensateur stocke de charges pour la même tension.

Loi d'Ohm pour la résistance

$$u_r = R \cdot i$$

u_r en V, R en Ω, i en A : la résistance ne stocke rien, elle freine et chauffe.

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — CHARGER LE CONDENSATEUR

Un condensateur de capacité C = 1,0·10⁻⁵ F est chargé sous la tension U_0 = 20 V. Quelle charge stocke-t-il ?

Données. C = 1,0·10⁻⁵ F (déjà en farads) et U_0 = 20 V.

Formule. $q_0 = C \cdot U_0$.

Calcul. q_0 = 1,0·10⁻⁵ × 20 = 2,0·10⁻⁴ C. Vérification d'ordre de grandeur : 10⁻⁵ × 2·10¹ = 2·10⁻⁴ ✓.

Conclusion.	Le condensateur stocke	q_0	= $2{,}0 \cdot 10^{-4}$ C ; à la fermeture de	K	, ces charges se mettent en mouvement : le courant démarre.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Ne confonds pas u (tension instantanée aux bornes du condensateur) et U_0 (tension initiale). Et souviens-toi : une bobine réelle contient toujours une petite résistance interne r qui s'ajoute à R dans les bilans d'énergie.

02 NOTION 2

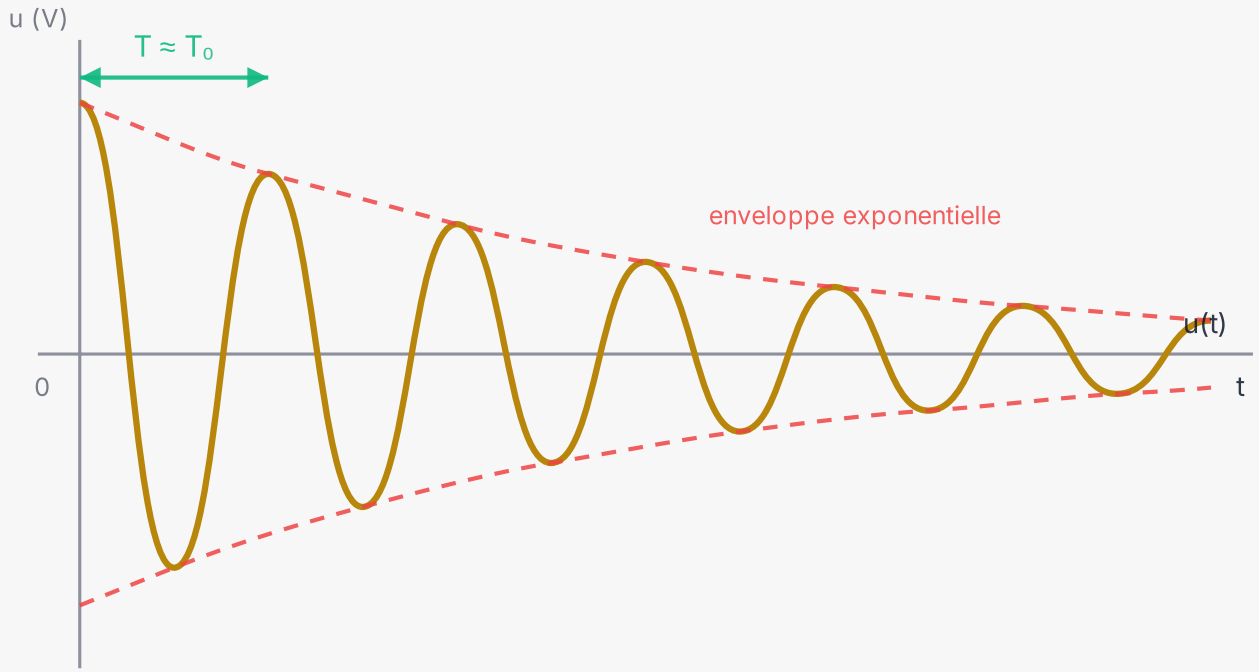
La décharge oscillante : l'énergie fait la navette

On ferme K : le condensateur chargé n'a plus de générateur pour le recharger, mais la bobine l'empêche de se vider d'un coup. Ses charges font alors des allers-retours, et le courant va et vient. On parle d'oscillations libres : après l'apport initial d'énergie, plus aucun générateur n'intervient dans le circuit.

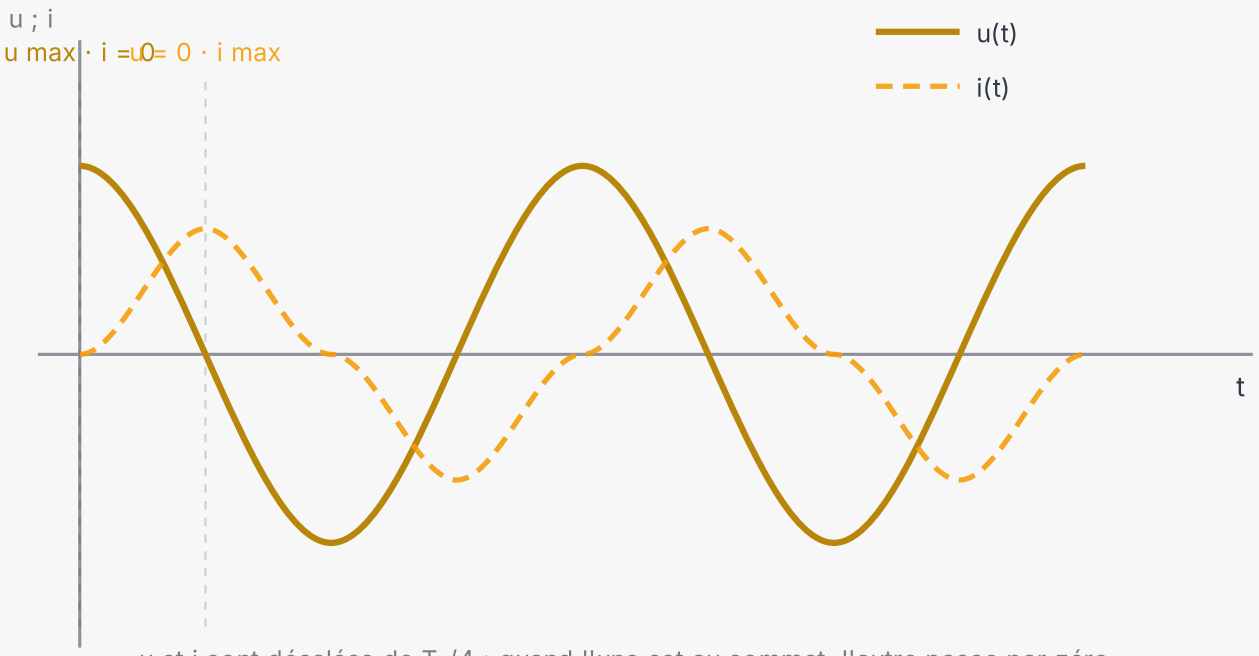
📌 **DÉFINITION — OSCILLATIONS LIBRES**

Des oscillations libres sont les oscillations d'un circuit qui, après un apport initial d'énergie (condensateur chargé), évolue sans générateur. L'énergie fait la navette entre le condensateur et la bobine, pendant que la résistance en prélève une part à chaque tour.

🧠 Sur la courbe ci-dessous, la tension u oscille en s'affaiblissant : c'est la décharge oscillante. Chaque sommet est un peu plus bas que le précédent, et tous ces sommets sont « coiffés » par deux courbes en pointillés rouges : l'enveloppe exponentielle, signature de l'amortissement.



l'écart entre deux sommets reste constant : c'est la pseudo-période T



u et i sont décalées de $T_0/4$: quand l'une est au sommet, l'autre passe par zéro

Le courant, débit de charges

$i = dq/dt$

Quand la charge du condensateur s'écoule, un courant i (A) circule : c'est lui qui parcourt la bobine et la résistance.

Le capital de départ

$$E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

À t = 0 ($u = U_0$), toute l'énergie est électrique, stockée dans le condensateur : $E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2$.

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — OÙ EST L'ÉNERGIE ?

Reprenons le circuit de la section 01 : C = $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ F chargé sous U_0 = 20 V. Décrivons l'énergie à t = 0 puis à $T_0/4$.

À t = 0. u = U_0 = 20 V et i = 0 : toute l'énergie est électrique, dans le condensateur.

Calcul. $E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = \tfrac{1}{2} \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times (20)^2 = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ J. Vérification : $\tfrac{1}{2} \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} = 5{,}0 \cdot 10^{-6}$ puis $5{,}0 \cdot 10^{-6} \times 400 = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ ✓.

À $T_0/4$. u = 0 et i est maximale : toute l'énergie est maintenant magnétique, stockée dans la bobine ($E_m = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$, voir partie 02).

Conclusion. L'énergie fait la navette entre condensateur et bobine, mais à chaque navette la résistance en prélève une part : les sommets de u baissent.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Croire que le courant est maximal dès t = 0 : faux ! À t = 0, i = 0 : la bobine s'oppose à toute variation brutale du courant, qui n'atteint son maximum qu'un quart de pseudo-période plus tard (quand u = 0).

03 NOTION 3

Le régime pseudo-périodique et son enveloppe

Le circuit oscille, mais chaque sommet est plus bas que le précédent : les oscillations sont amorties. Quand l'amortissement est faible, le rythme reste très régulier et on parle de régime pseudo-périodique, c'est-à-dire « presque périodique ». C'est le régime roi des TP de Terminale, et tu dois savoir le reconnaître sur un écran en trois secondes.

📌 DÉFINITION — RÉGIME PSEUDO-PÉRIODIQUE

Le régime pseudo-périodique est le régime d'oscillations libres amorties dans lequel le système oscille avec une pseudo-période T quasi constante, tandis que l'amplitude décroît selon une enveloppe exponentielle. Il apparaît quand l'amortissement est faible (résistance R petite).

🧠 Imagine un trampoline sur lequel tu as sauté une seule fois : il vibre longtemps, mais chaque rebond est plus petit que le précédent. La durée entre deux rebonds, elle, ne change presque pas. Pour le circuit : la « hauteur » de la tension décroît, le « rythme » T reste quasi constant.

L'enveloppe des sommets

$u_{max}(t) = U_0 \cdot \exp(-t/\tau)$

τ (tau) est la constante de temps de l'amortissement : plus R est grande, plus τ est petite, plus vite les sommets s'écrasent vers zéro.

Deux horloges indépendantes

amplitude → τ ; rythme → $T \approx T_0$

L'enveloppe décroît à l'échelle de τ (réglée par R) ; les oscillations défilent à l'échelle de T (réglée par L et C).

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE UNE COURBE AMORTIE

Sur l'oscillogramme d'un circuit RLC, le premier sommet de u(t) atteint 8,0 V à t = 0 et le sommet suivant 6,5 V à t = 2,0 ms.

Lecture 1. Amplitude initiale : 8,0 V ; amplitude suivante : 6,5 V → l'amplitude a diminué : les oscillations sont amorties.

Lecture 2. L'écart entre les deux sommets vaut 2,0 ms − 0 = 2,0 ms : c'est la pseudo-période T .

Vérification. Les sommets suivants sont tous séparés d'environ 2,0 ms : le rythme ne change pas, seule la hauteur baisse ✓.

Conclusion. Oscillations régulières + amplitude qui décroît = régime pseudo-périodique, avec ses sommets posés sur une enveloppe exponentielle.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Ne confonds pas amplitude et période : l'amplitude décroît (enveloppe), mais la pseudo-période reste quasi constante. Et si l'amortissement devient fort, T n'est plus exactement T_0 : la formule $T \approx T_0$ suppose un amortissement faible.

04 NOTION 4

Calculer et mesurer la pseudo-période

La pseudo-période se lit sur l'oscillogramme, mais on sait aussi la prévoir par le calcul : elle ne dépend que de la bobine et du condensateur. C'est l'une des formules les plus demandées du chapitre — sache la sortir les yeux fermés, avec ses unités et ses conditions de validité.

📌 **DÉFINITION — PSEUDO-PÉRIODE**

La pseudo-période T est la durée qui sépare deux sommets successifs de la courbe u(t). Pour un amortissement faible,

$$T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$$:

elle coïncide avec la période propre du circuit, celle qu'il aurait sans résistance.

🧠 La bobine joue le rôle de l'inertie (elle « pèse »), le condensateur celui du ressort (il « rappelle ») : plus l'inertie est grande ou le ressort souple (C grand), plus le rythme est lent. La résistance, elle, ne décide pas du rythme : seulement de la vitesse à laquelle les oscillations s'éteignent.

LA formule du chapitre

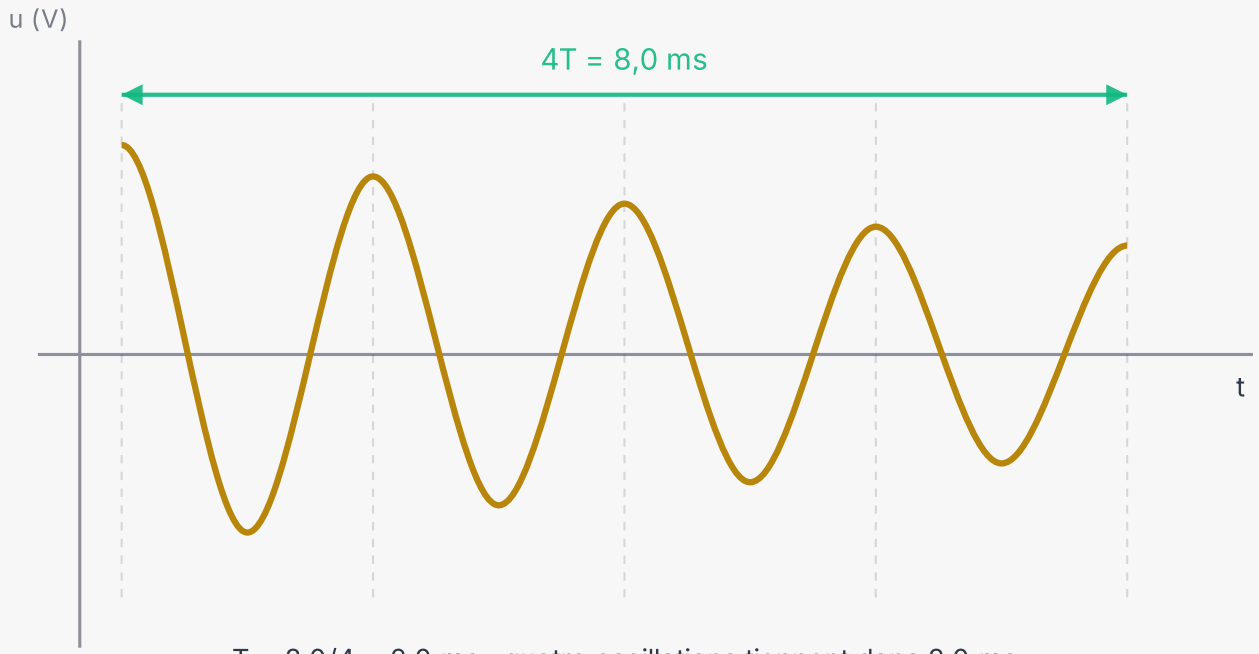
$$T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$$

Valable si l'amortissement est faible. L en H, C en F, T_0 en s — et remarque : H·F = s², les unités se raccordent toutes seules.

La fréquence propre

$$f_0 = 1/T_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

En hertz (Hz) : retiens-la dès maintenant, c'est exactement la fréquence de résonance de la partie 03.



T = 8,0/4 = 2,0 ms : quatre oscillations tiennent dans 8,0 ms

✍ **EXEMPLE TRAVAILLÉ — PRÉVOIR T_0 PUIS f_0**

Un circuit RLC série comprend une bobine de L = 1,0 H et un condensateur de C = $1{,}0\cdot10^{-5}$ F, en oscillations libres peu amorties. Calculer T_0 puis f_0.

Données. L = 1,0 H ; C = $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ F (déjà en farads).

Produit. $L \cdot C = 1{,}0 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ s^2.

Racine. $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-5})} = 3{,}16 \cdot 10^{-3}$ s. Vérification : $(3{,}16 \cdot 10^{-3})^2 = 9{,}99 \cdot 10^{-6} \approx 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ ✓.

T_0. $T_0 = 2\pi \times 3{,}16 \cdot 10^{-3} = 1{,}99 \cdot 10^{-2}$ s ≈ $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ s (20 ms).

f_0. $f_0 = 1/T_0 = 1/(1{,}99 \cdot 10^{-2}) \approx 50$ Hz. Vérification : 50 × 0,020 = 1,0 s^{-1} ✓ cohérent.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Piège d'unités : si C est donné en microfarads, convertis AVANT de calculer (10 microfarads = $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ F). Et n'oublie ni le √ ni le 2π : $2\pi \cdot L \cdot C$ n'est pas $2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)}$!

05 NOTION 5

L'oscillateur mécanique jumeau — et tes exercices

Ton circuit RLC a un jumeau mécanique : la masse accrochée à un ressort avec frottement. Mêmes équations, mêmes courbes, même physique — seule la langue change. Cette analogie t'économise des heures de révision : ce que tu sais déjà en mécanique se transpose tel quel en électricité, et inversement.

📌 DÉFINITION — ANALOGIE ÉLECTROMÉCANIQUE

L'analogie électromécanique est la correspondance terme à terme entre un oscillateur mécanique (masse-ressort frottant) et le circuit RLC série : à chaque grandeur mécanique correspond une grandeur électrique, et les énergies se lisent avec les mêmes formules.

🧠 Si tu comprends la balançoire, tu comprends le RLC. Apprends la table ci-dessous une seule fois : toute la mécanique des oscillateurs que tu connais déjà va te servir deux fois dans ce chapitre.

✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — TRADUIRE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

Dans la masse-ressort, l'énergie cinétique vaut ½·m·v². Quelle est son image électrique dans le circuit RLC ?

Traduction 1. La vitesse v = dx/dt devient l'intensité $i = dq/dt$: ce qui « avance » devient ce qui « circule ».

Traduction 2. L'inertie m devient l'inductance L : l'énergie cinétique ½·m·v² devient l'énergie magnétique ½·L·i² de la bobine.

Traduction 3. De même, l'énergie élastique ½·k·x² devient l'énergie électrique ½·q²/C du condensateur : le ressort raide joue le rôle d'un petit C.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La raideur k correspond à 1/C, et NON à C : un ressort raide (k grand) joue le rôle d'un condensateur de faible capacité. Vérifie toujours l'analogie avec les énergies : ½·k·x² ↔ ½·q²/C ✓.

🏋 EXERCICE 1 — PRÉVOIR PUIS VÉRIFIER LA PSEUDO-PÉRIODE

Un circuit RLC série comprend une bobine de L = 0,20 H et un condensateur de C = $5{,}0\cdot10^{-6}$ F, chargé puis laissé en oscillations libres. Sur l'oscillogramme, on mesure 8 pseudo-périodes sur 50 ms. 1) Calculer T_0. 2) Comparer à la pseudo-période mesurée. 3) En déduire f_0.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Données. L = 0,20 H ; C = $5{,}0\cdot10^{-6}$ F ; mesure : 8T = 50 ms.

Produit. $L\cdot C = 0{,}20 \times 5{,}0\cdot10^{-6} = 1{,}0\cdot10^{-6}$ s².

Racine. $\sqrt{(1{,}0\cdot10^{-6})} = 1{,}0\cdot10^{-3}$ s. Vérification : $(1{,}0\cdot10^{-3})^2 = 1{,}0\cdot10^{-6}$ ✓.

T_0. $T_0 = 2\pi \times 1{,}0\cdot10^{-3} = 6{,}28\cdot10^{-3}$ s ≈ 6,3 ms.

Mesure. T = 50/8 = 6,25 ms ≈ 6,3 ms : on a bien $T \approx T_0$, donc l'amortissement est faible ✓.

Fréquence. $f_0 = 1/T_0 = 1/(6{,}28\cdot10^{-3}) \approx 1{,}6\cdot10^{2}$ Hz (soit 160 Hz).

Réponse : $T_0 \approx 6{,}3$ ms, conforme à la mesure ($T \approx 6{,}25$ ms) ; $f_0 \approx 160$ Hz.

🏋 EXERCICE 2 — RETROUVER C À PARTIR D'UN OSCILLOGRAMME

Dans un circuit RLC série de bobine L = 0,10 H, l'oscillogramme de la tension aux bornes du condensateur montre 4 pseudo-périodes sur 8,0 ms. En supposant l'amortissement faible, calculer la capacité C.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Pseudo-période. $T = 8{,}0/4 = 2{,}0$ ms $= 2{,}0\cdot10^{-3}$ s.

Hypothèse. Amortissement faible donc $T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$.

Isoler C. $T_0^2 = 4\pi^2\cdot L\cdot C$, donc $C = T_0^2/(4\pi^2\cdot L)$.

Application numérique. $T_0^2 = (2{,}0\cdot10^{-3})^2 = 4{,}0\cdot10^{-6}$ s² ; $4\pi^2\cdot L = 39{,}5 \times 0{,}10 = 3{,}95$.

Calcul. $C = 4{,}0\cdot10^{-6}/3{,}95 = 1{,}0\cdot10^{-6}$ F. Vérification : $T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(0{,}10 \times 1{,}0\cdot10^{-6})} = 2\pi \times 3{,}16\cdot10^{-4} \approx 2{,}0\cdot10^{-3}$ s ✓.

Réponse : $C \approx 1{,}0\cdot10^{-6}$ F.

OSCILLATEUR MÉCANIQUE	CIRCUIT RLC SÉRIE	CE QUI EST LE MÊME
Position x (m)	Charge q (C)	la grandeur « stockée » qui oscille
Vitesse v (m·s⁻¹)	Intensité i (A)	v = dx/dt ↔ i = dq/dt
Masse m (kg)	Inductance L (H)	l'inertie, qui « pèse » sur le rythme
Raideur k (N·m⁻¹)	Inverse 1/C (F⁻¹)	le « rappel » : ½·k·x² ↔ ½·q²/C
Frottement	Résistance R (Ω)	qui dissipe l'énergie

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — Dans un circuit RLC série en oscillations libres peu amorties, la pseudo-période dépend principalement :

CORRECTION

B — $T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$: la résistance règle l'amortissement, et les conditions initiales règlent seulement l'amplitude.

Exercice 2

QCM 2 — L'enveloppe des sommets de u(t) en régime pseudo-périodique est :

CORRECTION

B — Les sommets suivent $u_{max}(t) = U_0\cdot\exp(-t/\tau)$: l'amortissement par effet Joule écrase progressivement l'amplitude.

Exercice 3

QCM 3 — On double la capacité C en gardant L fixe. La pseudo-période :

CORRECTION

B — T_0 est proportionnelle à $\sqrt{C}$: doubler C multiplie T_0 par $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Circuit RLC série** — résistance, bobine et condensateur en série : après la charge du condensateur, la fermeture de K lance des oscillations libres.
- ✓ **Décharge oscillante** — l'énergie fait la navette entre le condensateur ($\frac{1}{2}\cdot C\cdot u^2$) et la bobine ($\frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$) ; quand l'amortissement est faible, le régime est pseudo-périodique.

✓ **Pseudo-période** — $T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$, indépendante de R et de l'amplitude ; l'enveloppe exponentielle, elle, traduit l'amortissement.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant pourquoi ça oscille, et à quel rythme. Partie 02 : suivons l'énergie qui disparaît — et voyons comment la remplacer pour entretenir les oscillations.